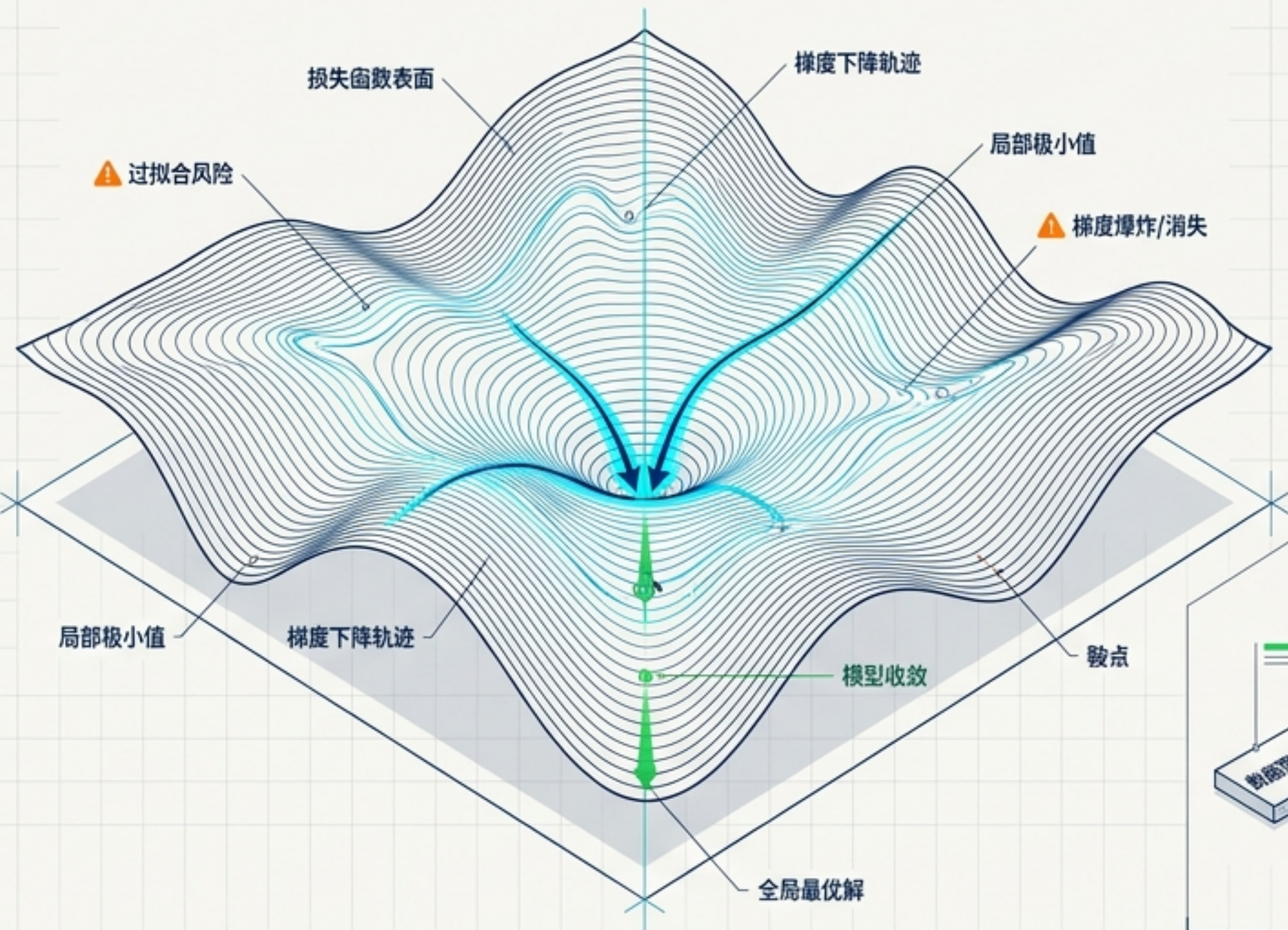
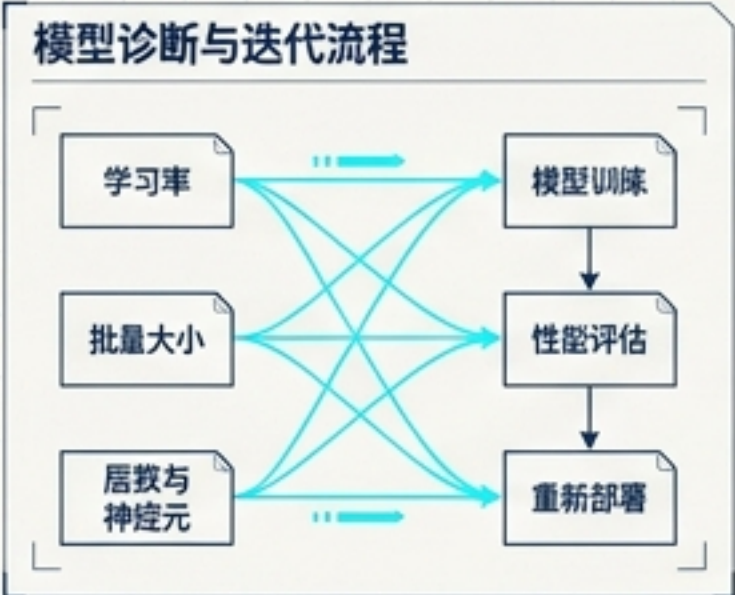
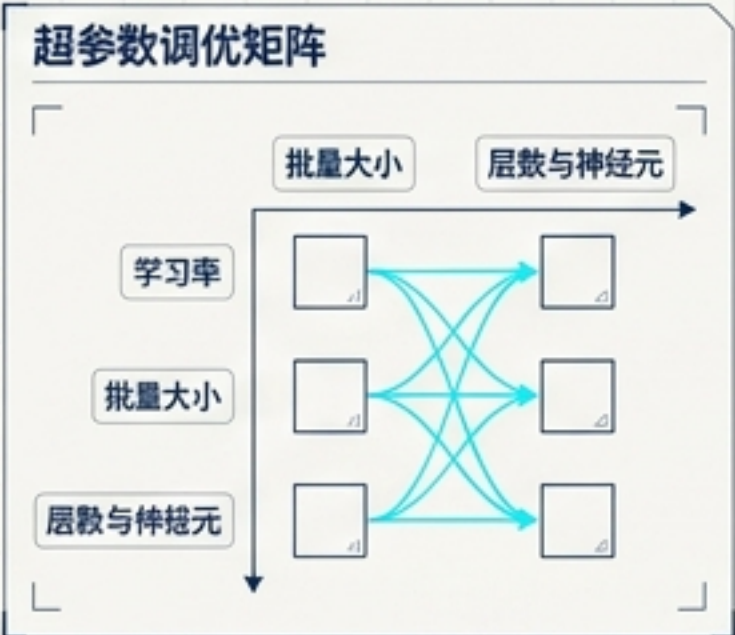


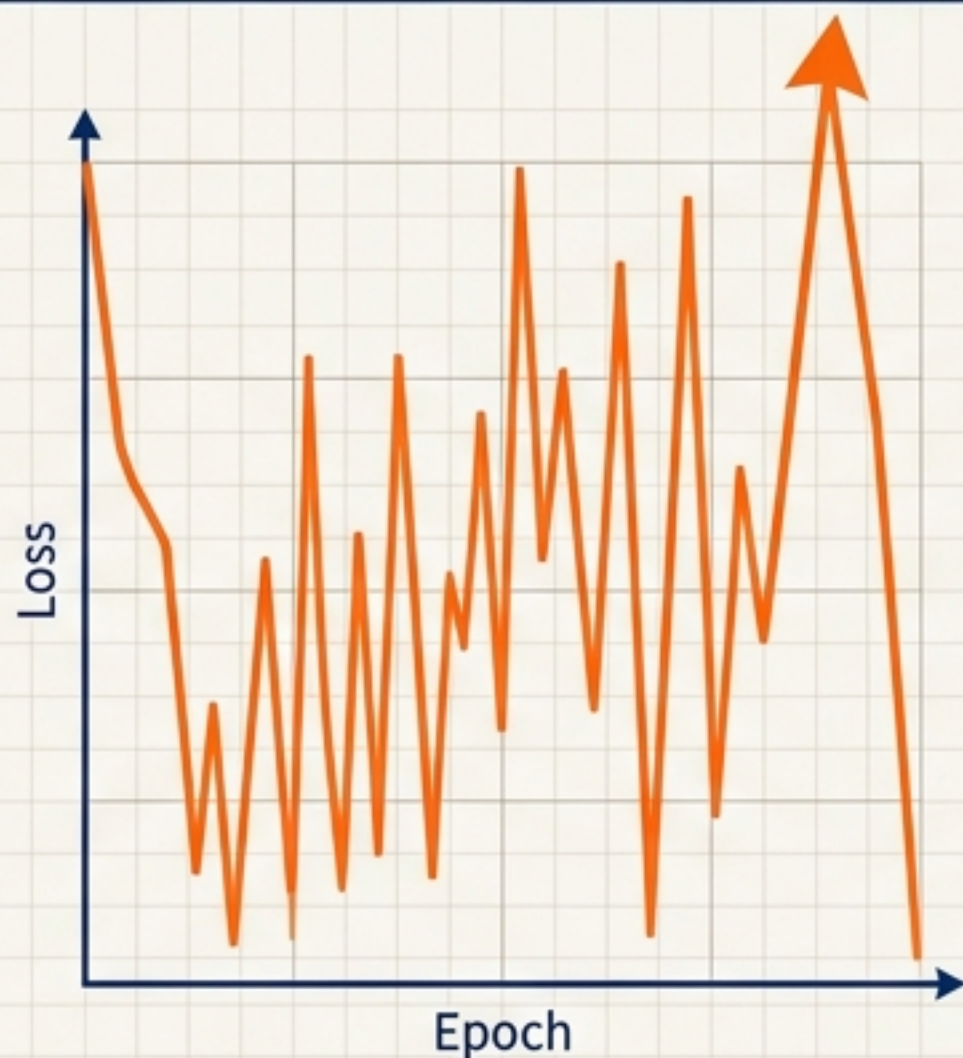
深度学习工程核心：超参数调优、正则化与模型诊断

掌控数据流转，打破模型瓶颈的工程师操作指南



核心控制盘：学习率（Learning Rate）—— 决定步长的最重要参数

CALIBRATION DISPLAY: OVERLOAD

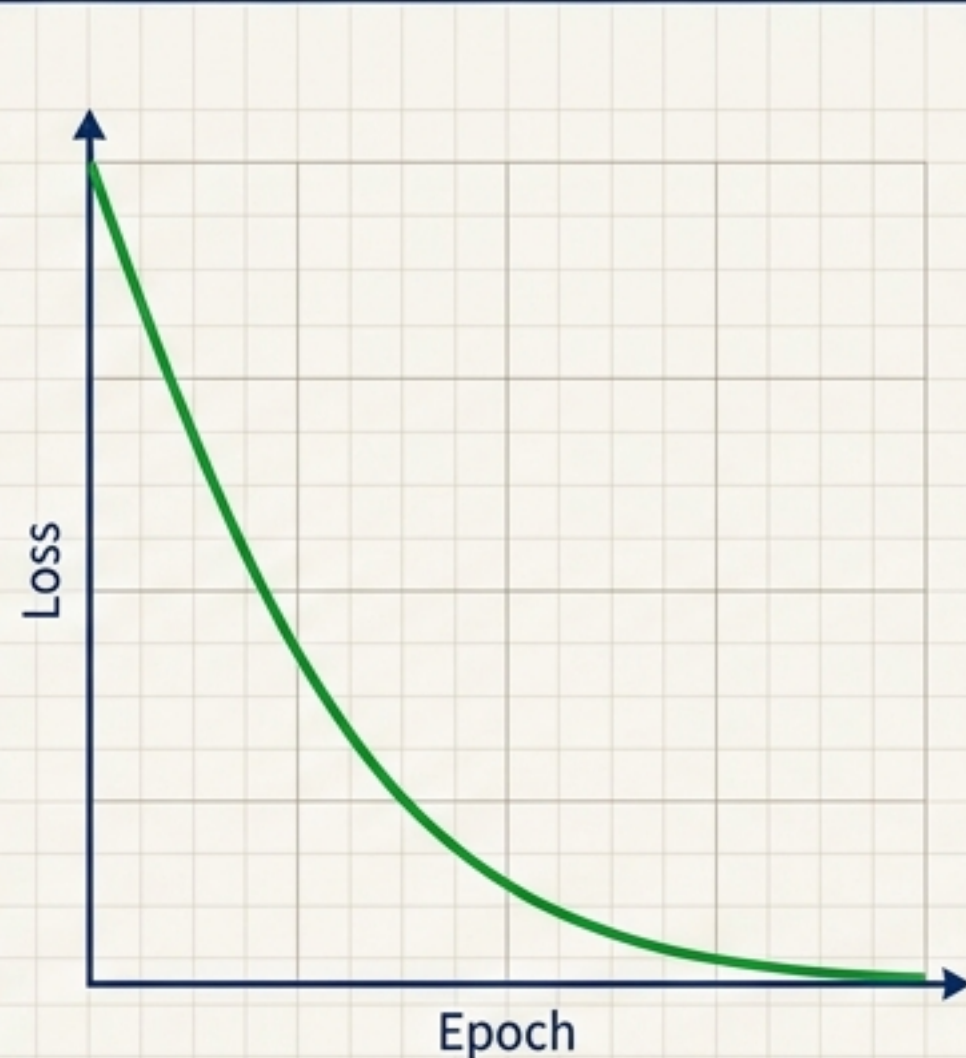


设置：lr = 0.1 (太大)

诊断：Loss 震荡、不收敛 ⚠️



CALIBRATION DISPLAY: OPTIMAL

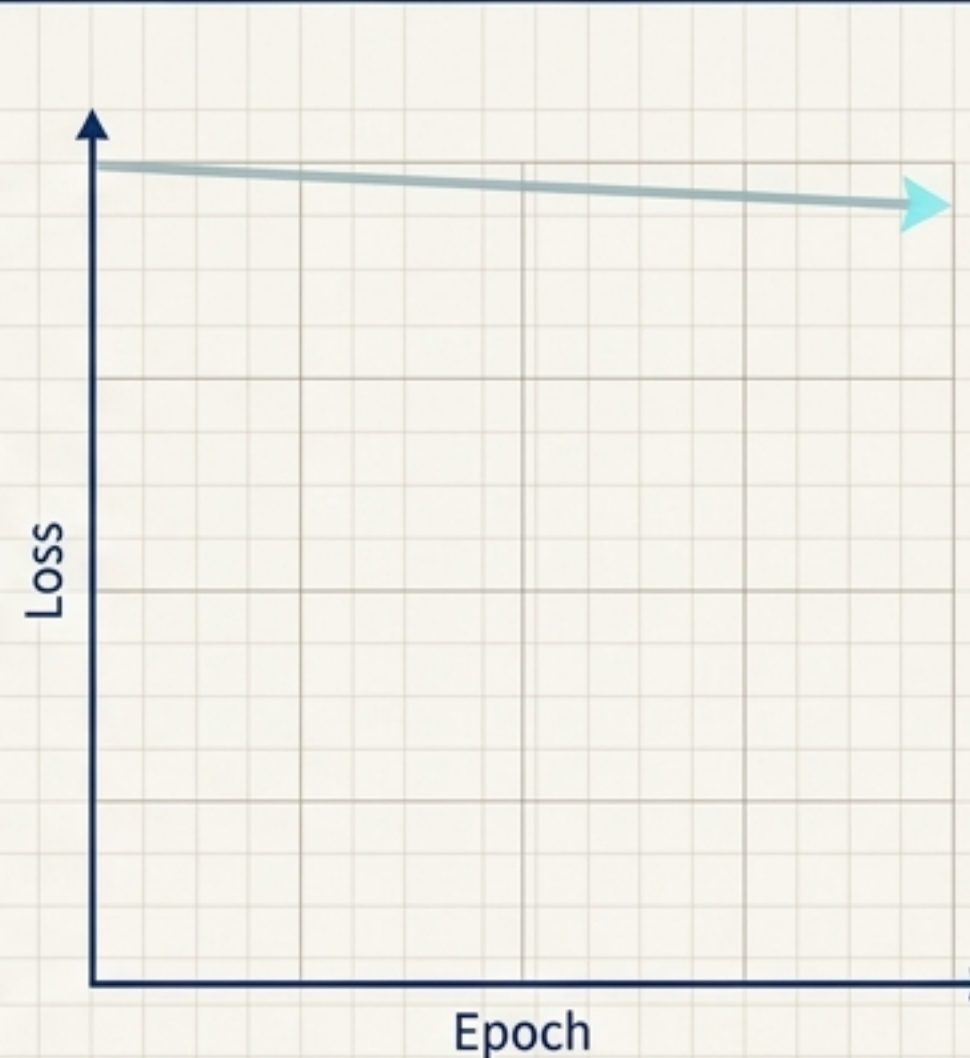


设置：lr = 0.01 或 0.001 (合适) ✓

诊断：Loss 稳定下降 ✓



CALIBRATION DISPLAY: UNDERLOAD

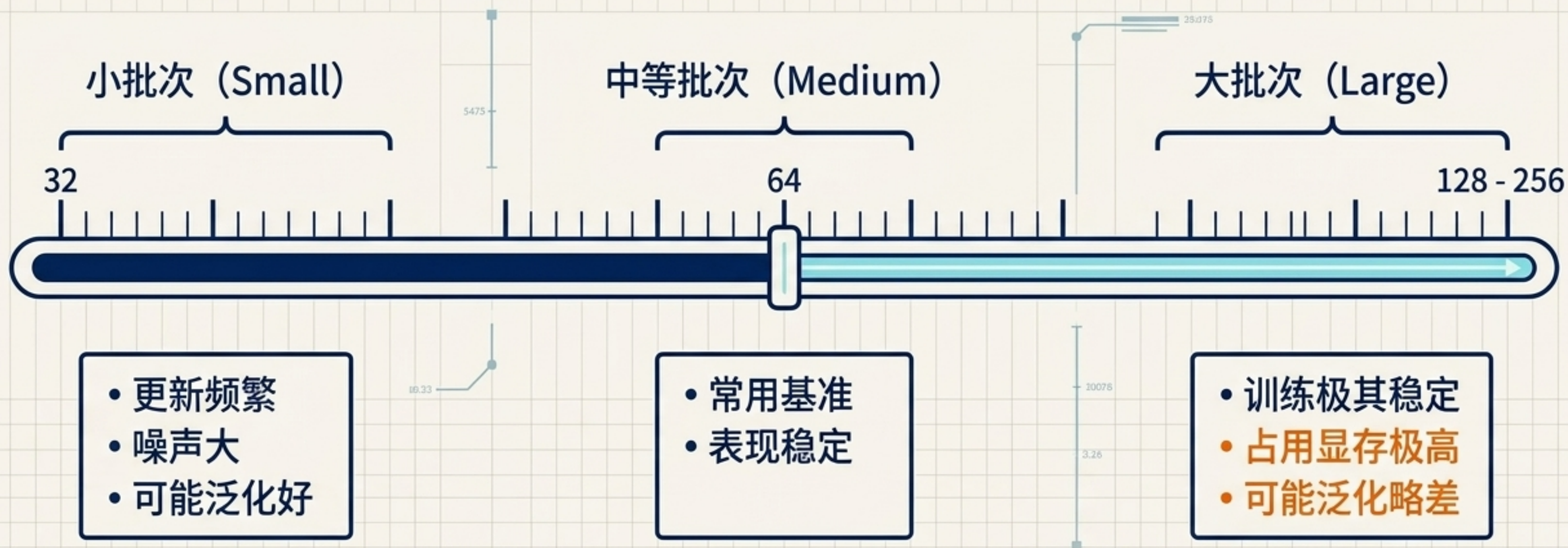


设置：lr = 0.0001 (太小)

诊断：训练极慢 ⌚



引擎容量：Batch Size 的权衡博弈



小批次看泛化，大批次看稳定

优化器进化矩阵 (Optimizer Evolution Matrix)

SGD



简单、稳定，但可能慢

SGD + Momentum



加入惯性，加速收敛

Adam



自适应学习率，初学者常用

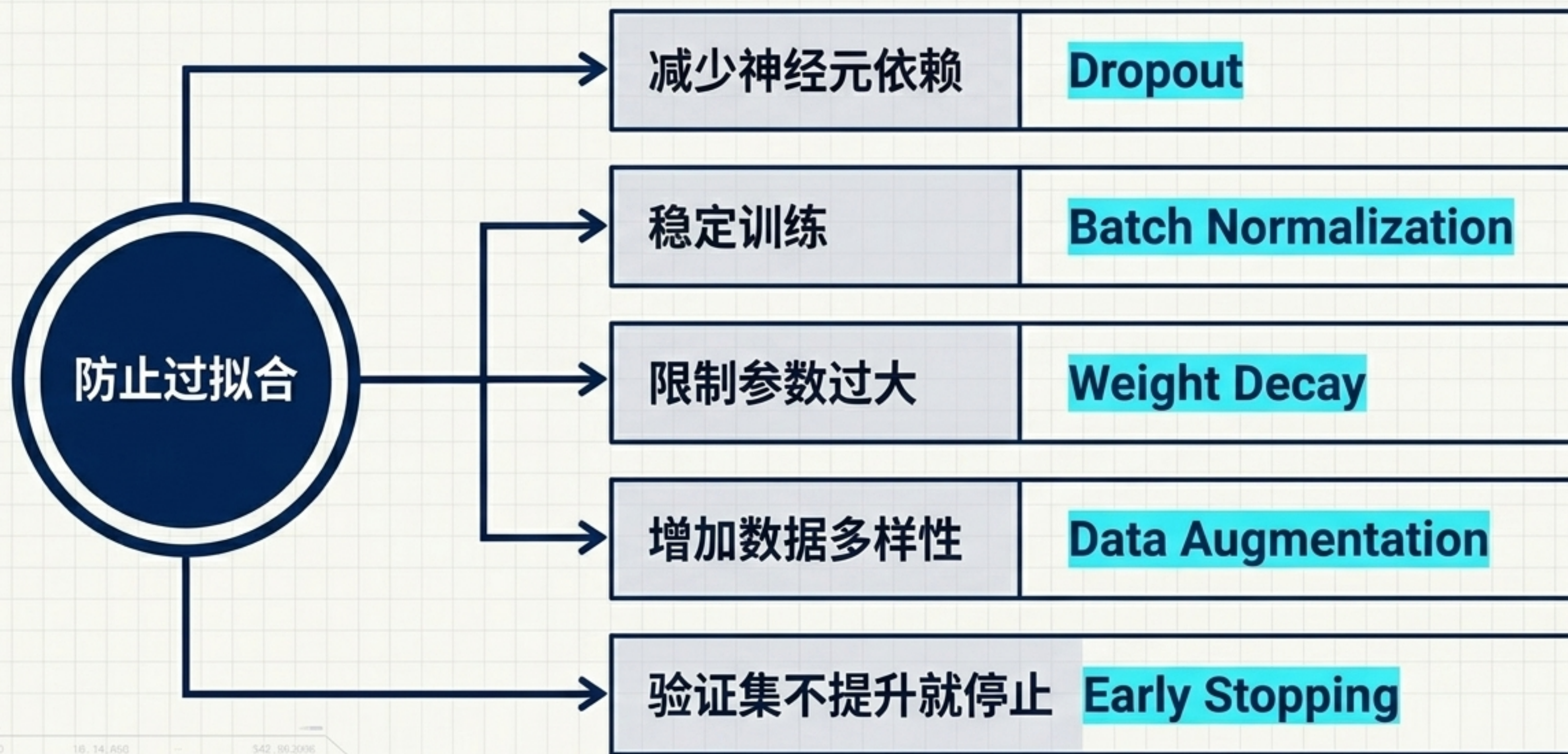
AdamW



终极形态：Adam + 更合理的 Weight Decay

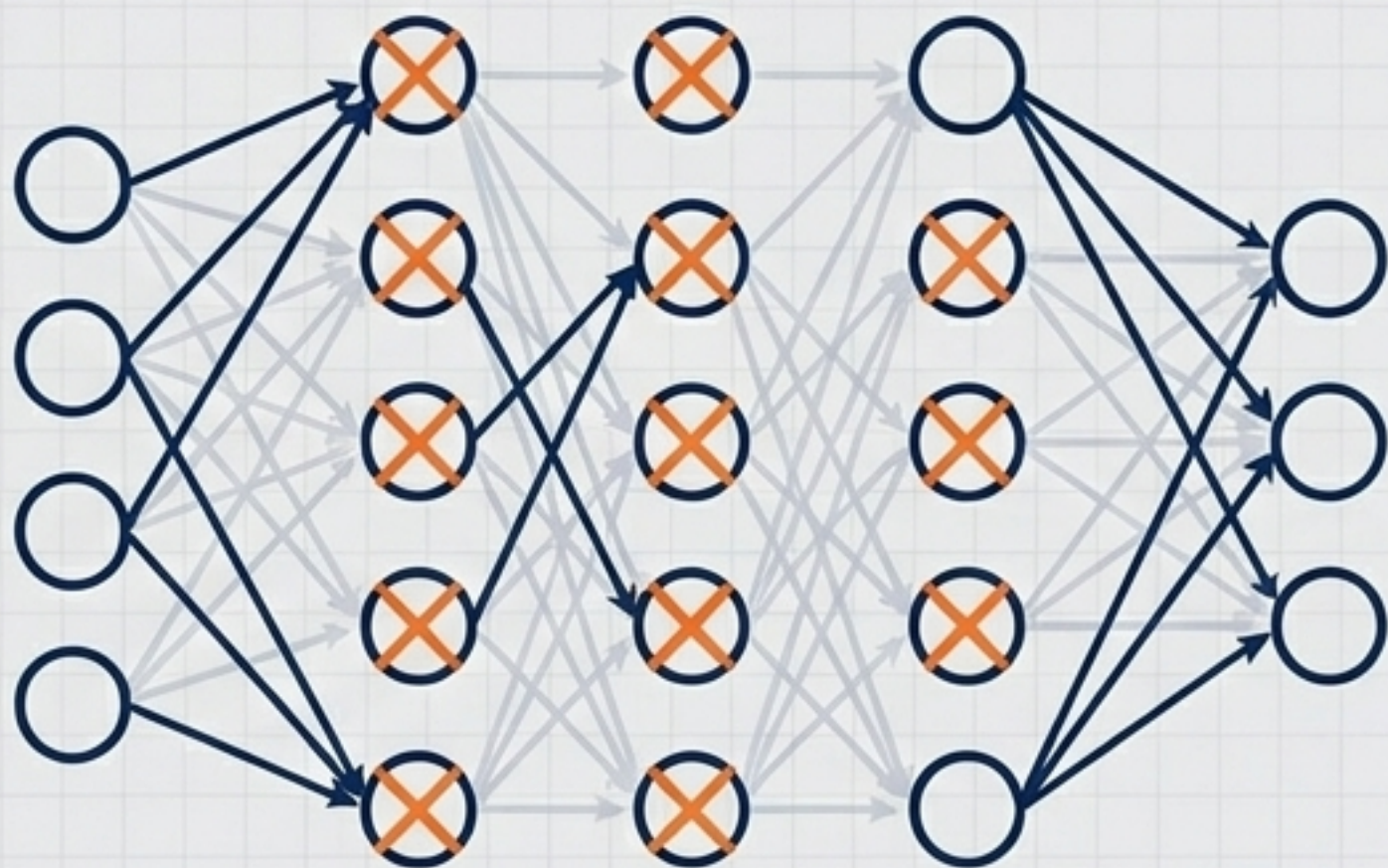
----- 演进方向 ----->

架构升级：防止过拟合的五大核心武器



引入鲁棒性：随机性如何提升泛化能力

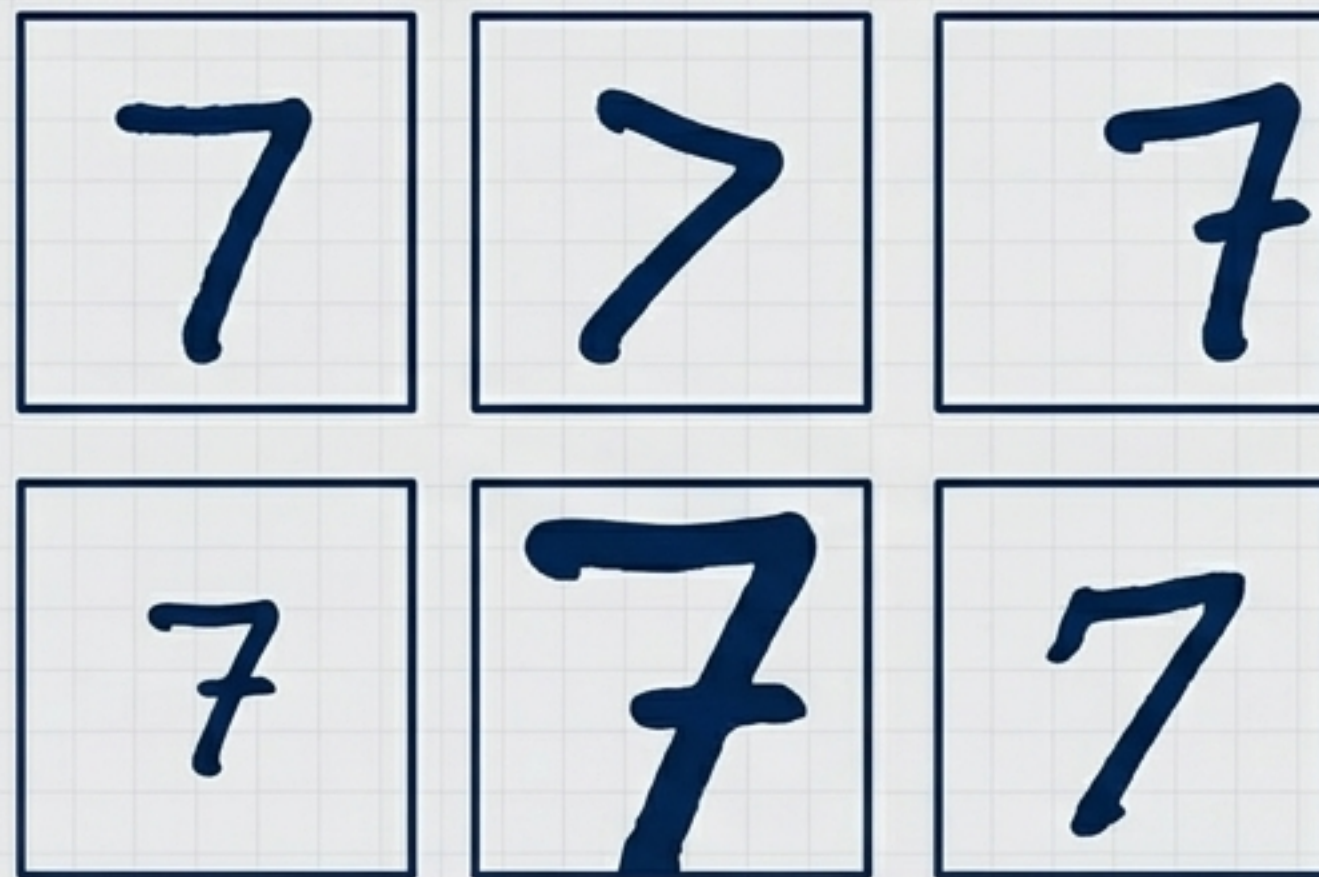
Dropout (网络层的随机失活)



- 适合放在全连接层前，或卷积特征展平后

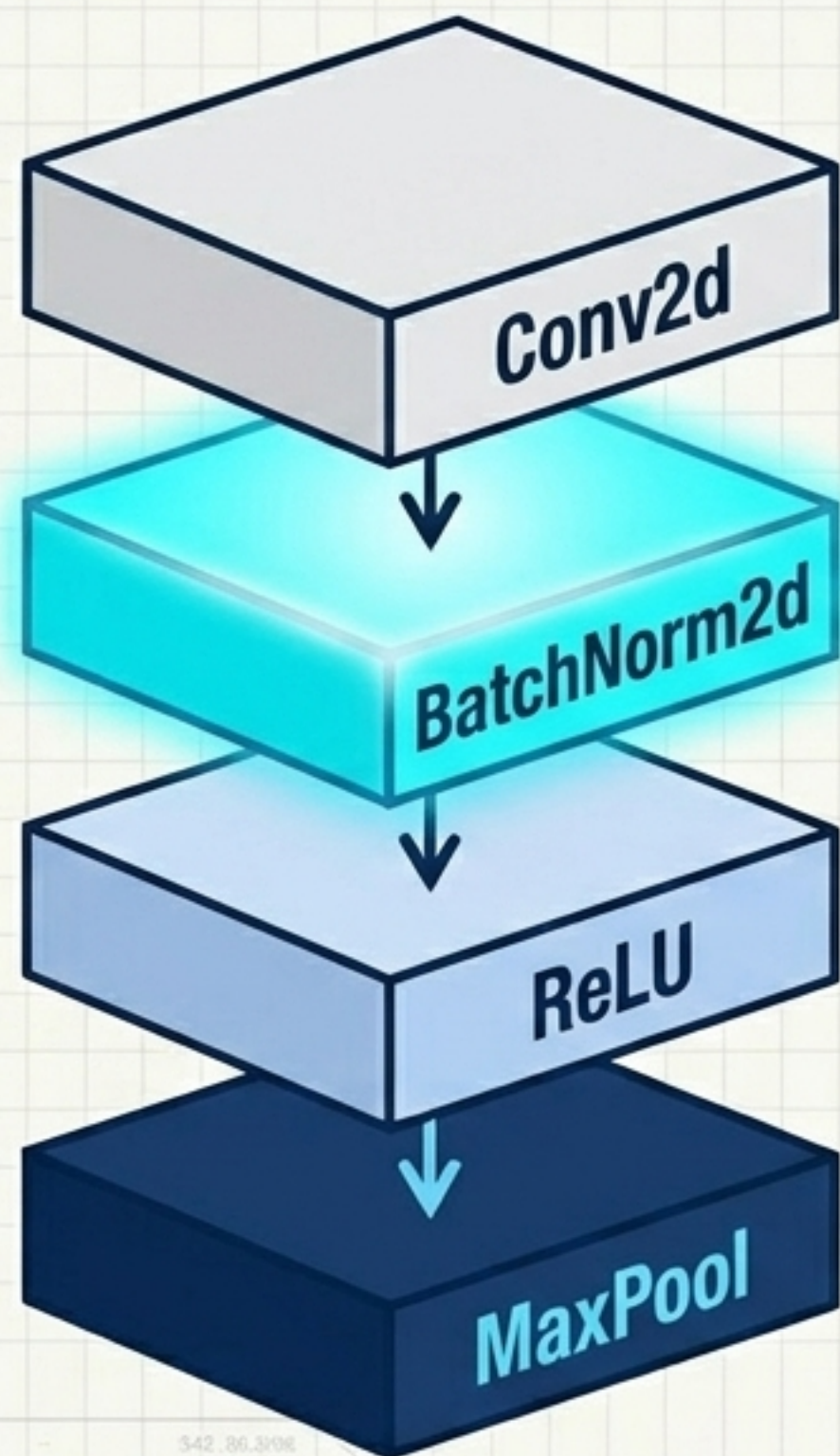
注意：Dropout 不一定总能提升 MNIST，因为 MNIST 任务过于简单。

Data Augmentation (数据层面的多重宇宙)



- 包含随机旋转、平移、缩放、裁剪
- 直觉：数字稍微歪一点、偏一点，模型也应该识别正确。

结构稳定性: Batch Normalization 的标准数据流



1. 训练更稳定

2. 收敛更快

3. 对学习率不那么敏感

实验设计矩阵：控制变量与系统观察

课堂目标：比较不同参数设置对模型表现的影响

实验	学习率	Batch Size	Optimizer	Dropout	BatchNorm	
A	0.001	64	Adam	否	否	} 测试学习率
B	0.01	64	Adam	否	否	
C	0.0001	64	Adam	否	否	
D	0.001	128	Adam	否	否	} 测试 Batch Size
E	0.001	128	Adam	否	否	
E	0.001	64	AdamW	是	是	} 测试终极架构

实验记录与现象分析

Feedback
Telemetry
040.80%
20.00%
00.000
00.000

1

哪个实验最好?

2

哪个实验最不稳定?

实验 (A-E)	Train Acc	Val Acc	Test Acc	Train Loss	Val Loss	现象
A						
B						
C						
D						
E						

3

学习率过大时发生了什么?

4

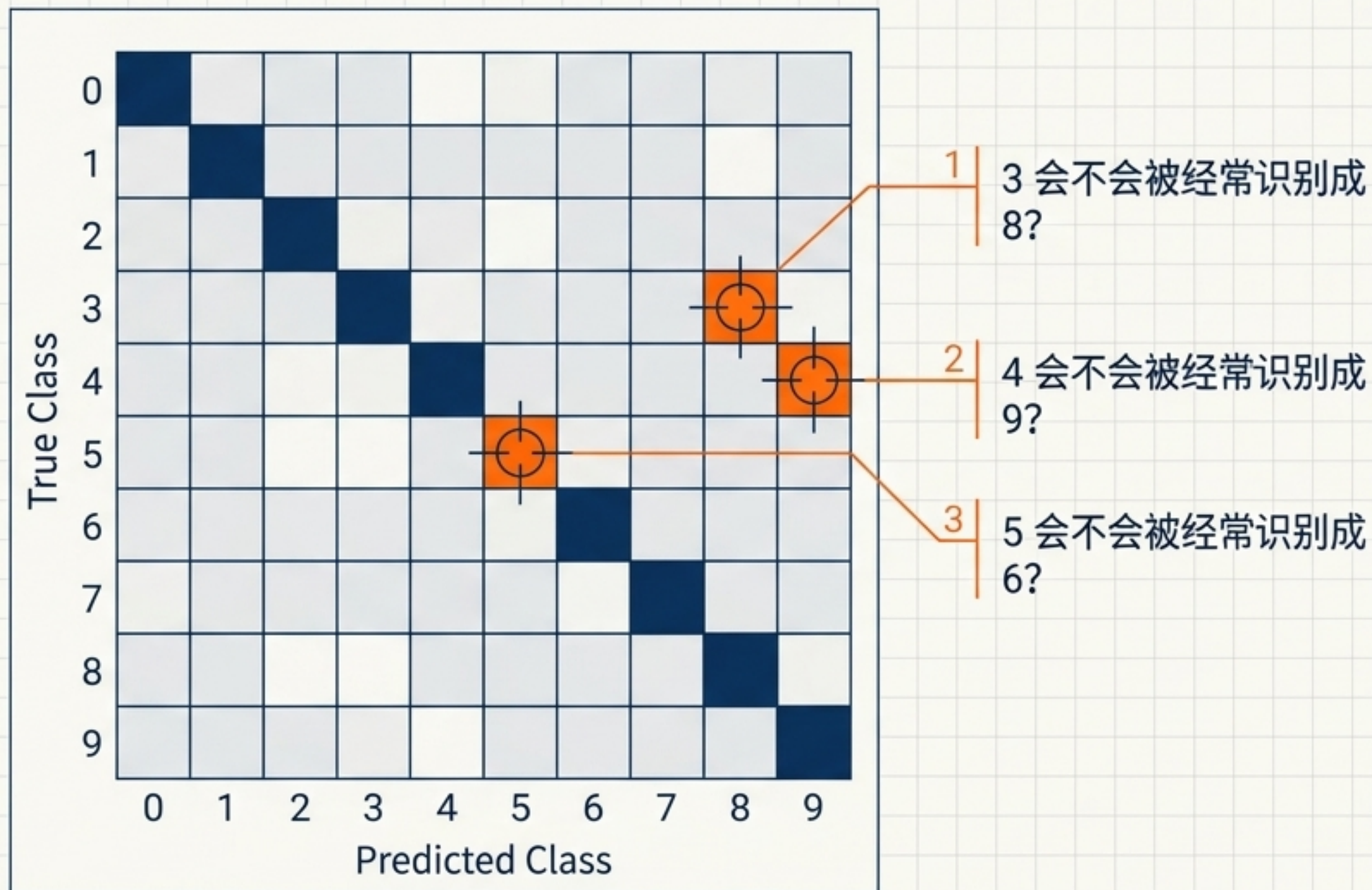
Batch size 改变后有什么变化?

```
telemetry: 5136  
telemetry: 0.0000  
...  
not ocean: 10  
ocean: 0.0000  
...  
score: 0.0  
score: 0.0
```

telemetry: 5136
telemetry: 0.0000
score: 0.0000
score: 0.0000

穿透 Accuracy 的幻象：混淆矩阵 (The Confusion Matrix)

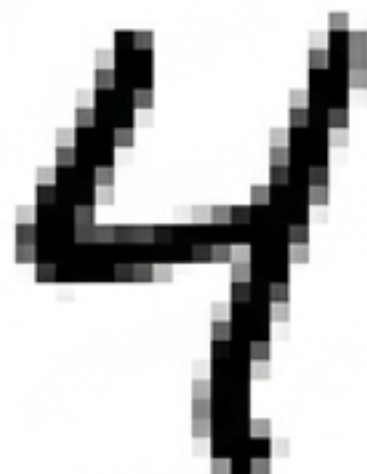
为什么单纯的 accuracy 缺乏足够的信息量？



混淆矩阵揭示了模型的底层逻辑盲区，指出具体的类间混淆现象。

错误样本法医级分析 (Forensic Error Analysis)

Diagnostic Case File



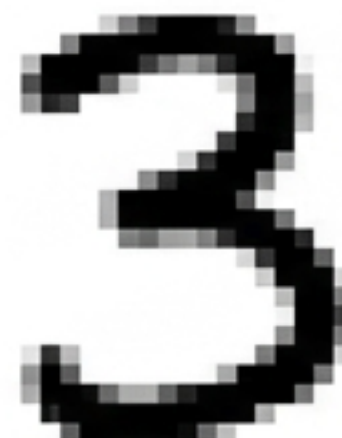
Telemetry

真实标签: 4
预测标签: 9
预测概率: 87%



Telemetry

真实标签: 5
预测标签: 6
预测概率: 92%



Telemetry

真实标签: 3
预测标签: 8
预测概率: 75%

工程师思考清单

1. 数据质量: 这个样本本身是否模糊?

2. 逻辑推演: 模型错得是否合理?

3. 模式追踪: 错误是否集中在某几个类别?

深度学习工程闭环 (The Deep Learning Engineering Loop)

